

• 实事求是 •

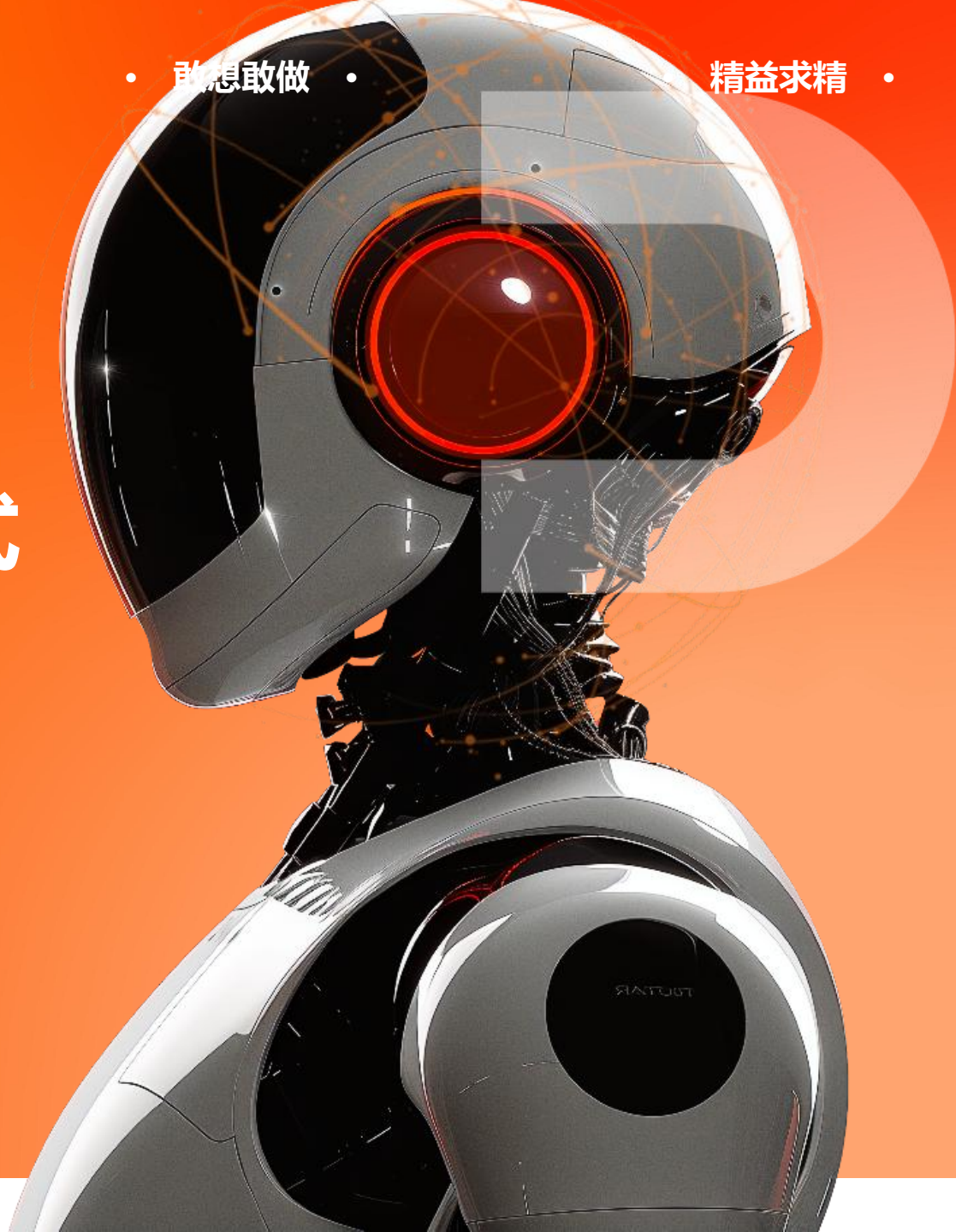
• 坦诚开放 •

• 敢想敢做 •

• 精益求精 •

AI Native 机器人开发新范式

聊天造物，打造机器人开发的 **CODEX**



关于地瓜机器人

起步于2015年诞生的地平线，地瓜机器人是业界领先的机器人软硬件通用底座提供商。承载着「成为机器人时代的Wintel」的品牌初心，地瓜机器人致力为具身智能的前沿科研探索、消费机器人的应用落地、中小创客及个人开发者创意开发提供全链路的开发基础设施，加速机器智能进化，促进人机和谐伴生。

以旭日智能计算芯片和RDK机器人开发者套件为核心，地瓜机器人已在人形机器人、四足机器狗、陪伴机器人、无人机、割草机、扫地机等细分场景下，与全球超过200+中小创客、100,000+个人开发者开展深度合作，为全球超过600万用户率先带来了智能化的创新体验，并在扫地机、割草机等垂直行业的市场份额始终保持领先。



在各类机器人市场中，搭载地瓜机器人计算平台的爆款产品陆续问世

已大规模量产的机器人产品

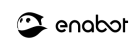


无处不在的机器人新应用

影石 Insta360

robosen
乐森机器人

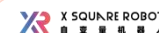
JoyIn | 乐享科技



通往未来的通用具身智能机器人



BOOSTER



赋能各品类机器人客户，过去一年出货及客户数量均爆发式增长

600万+

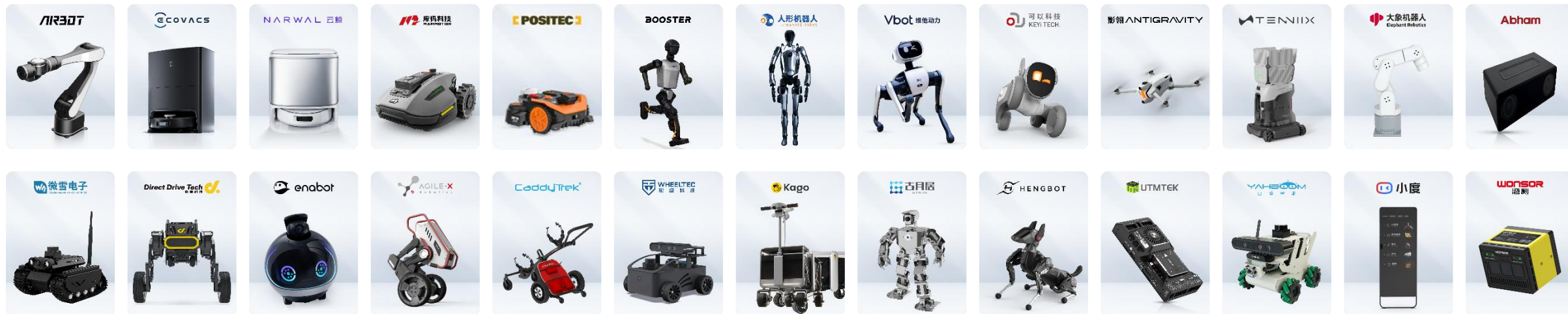
芯片出货量

100+

下游机器人品类

10万+

生态圈开发者



出货量同比增长

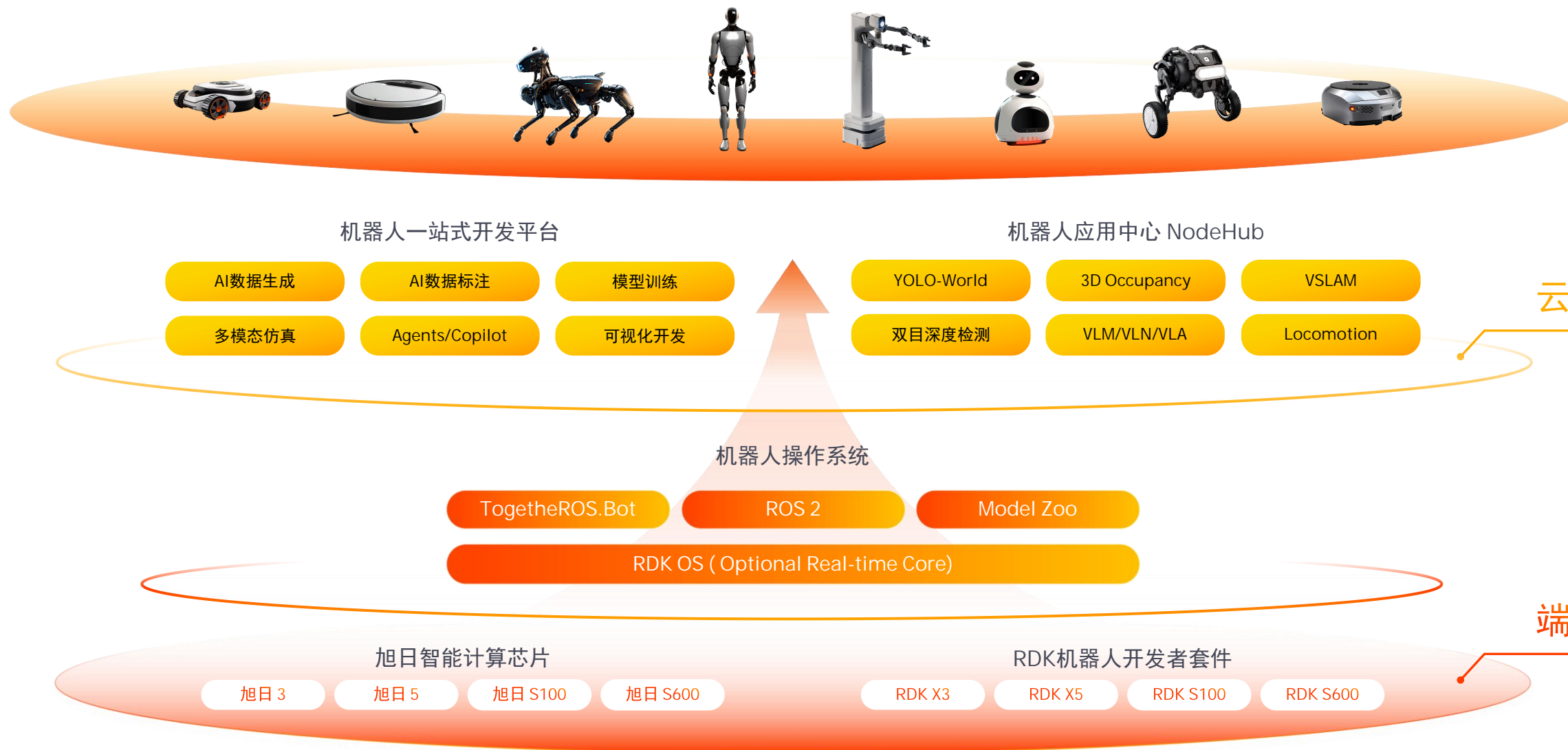
+180%

25年
飞速增长

客户数量同比增长

+200%

从硬件到软件，为机器人创造更简单的全链路开发基础设施



为全龄段开发者铺建最优成长路径



以**BPU** 为核心，覆盖全算力需求的机器人计算平台

ROBOTICS DEVELOPER KIT, YOUR ROBOT DREAM KEEPER



RDK: ROBOTICS DEVELOPER KIT

* EFFECTIVE TOPS WITH 1/2 SPARSITY, TPP(TOTAL PROCESSING PERFORMANCE) 4800

丰富的参考案例，赋能机器人快速落地应用

让应用和算法开发比以往任何时候更便捷



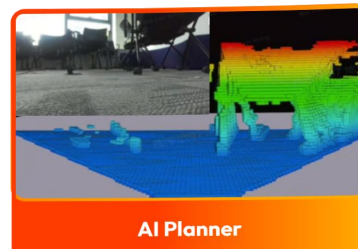
人体跟随



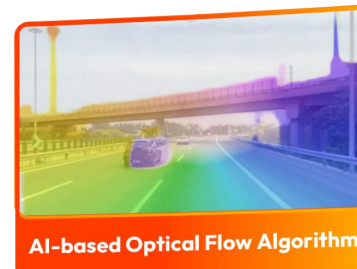
AI Stereo Occupancy



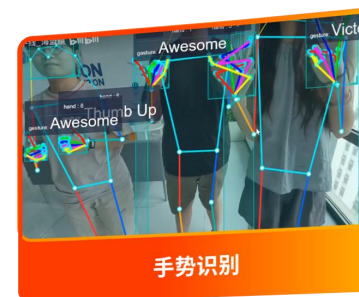
Diffusion Graspnet



AI Planner



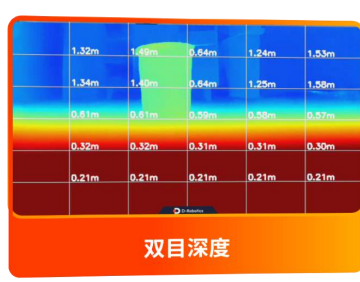
AI-based Optical Flow Algorithm



手势识别



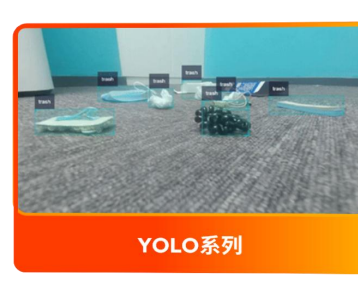
双目点云



双目深度



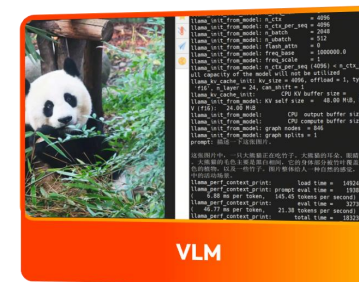
LLM



YOLO系列



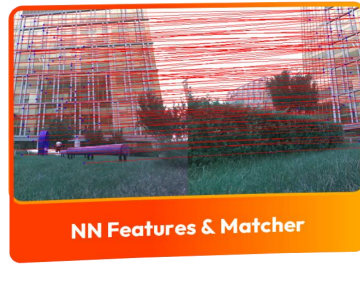
BEV视觉3D感知



VLM



Mobile-SAM



NN Features & Matcher



Radar Multi-Target Detection



开放词汇检测模型

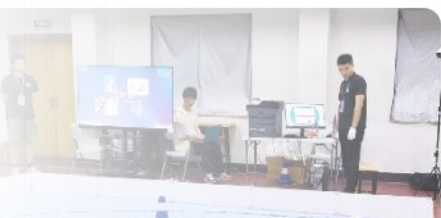


VIO

地瓜机器人应用中心: [HTTPS://DEVELOPER.D
ROBOTICS.CC/NODEHUB](https://developer.drobotics.cc/nodehub)

A humanoid robot with a white and grey body and a glowing blue face is the central focus. The background is a blue screen with blurred Chinese text, including '旭日® S600' and '新纪元'. A semi-transparent dark blue banner with white text is overlaid across the middle of the image.

看懂世界掌控全身 机器人全身运动控制



三年多时间，AI 从聊天窗口走向自主执行

模型能力提升只是表象，真正的变化是交互范式从 Chat 转为 Agent



交互范式演进

对话



工具调用



任务执行



自主协作

从反复对话，到一句话完成一个应用

AI 不再只是回答问题，而是在理解目标后规划、编码、运行和修复

Chat 模式

- 🔄 人拆解任务
- 🔄 复制粘贴上下文
- 🔄 逐步问答推进
- 🔄 人负责执行与验证

Agent 模式

- ✓ 用户描述目标
- ✓ Agent 读取代码库
- ✓ 调用终端与工具
- ✓ 生成、运行并修复代码

一句话任务 → Agent 完整执行链



开发者需要的“文档”也变了

过去的知识写给人看；AI Native 时代还必须让 Agent 可发现、可理解、可执行

传统资产 · 写给人看

- ✗ 产品文档
- ✗ API 文档
- ✗ 参考代码
- ✗ 论坛问答
- ✗ 示例工程

Agent 原生资产 · 给 Agent 用

- ✓ Markdown 上下文
- ✓ AGENTS.md / CLAUDE.md
- ✓ Skill 与工具描述
- ✓ 规则文件
- ✓ 可执行验证命令

从“信息展示”升级为“上下文注入 + 行为约束 + 能力扩展”

Coding Agent 快速增长，但价值不能只看生成速度

增长的根本，是它们开始接管完整的软件工程循环

84%

开发者使用或计划使用 AI 工具

51%

专业开发者每日使用 AI 工具

69%

Agent 用户认为生产力提高

-19%

METR 特定样本中实际变慢
(边界条件)

速度 ≠ 真实生产力：真正提速依赖上下文质量、工具接入与验证闭环，而非单纯模型更强。

能力闭环：理解仓库 → 跨文件修改 → 调用工具 → 测试验证 → 代码评审 / PR

机器人开发为什么没有同步完成 Agent 化?

软件 Agent 操作数字世界，机器人 Agent 必须跨越云、PC、板端与真实物理环境

传统机器人开发流程



这条流程多年没有根本变化；真正难的不是写一段代码，而是跨环境、跨设备、跨工具完成可验证交付。

× 多窗口

× 多命令

× 多工具

× 多人工交接

机器人应用，本质是一条云—PC—板端协同链

一个机器人应用不是一个代码仓库，而是三类环境共同产出的结果

云 云端能力

- 数据生成与治理
- 模型训练
- 仿真
- 量化与模型发布

PC PC 端能力

- 开发环境与代码配置
- 设备连接与文件管理
- 终端与 VNC
- 部署与调试

板 板端能力

- 驱动硬件
- 运行模型
- 任务执行
- 日志与状态回传

云端产出 → PC 端承接与调试 → 板端执行与回传

Agent 渗透机器人开发，要跨过两个核心问题

第一层解决“工具能不能统一调用”，第二层解决“Agent 能不能统一理解并完成任务”
上层理解与规划，下层统一调用

问题二 • Agent 上下文统一

理解意图

设备状态

项目文件

知识与 Skill

持续规划

跨端工具

验证物理结果

沉淀能力

↔ 统一工具协议 ↔

问题一 • 开发工具统一

烧录

连接

文件

终端

IDE

VNC

监控

模型部署

AI Native 解决方案

以 Moss AgentEngine 为中枢，连接云端 RoboGo、PC 端 RDK Studio 与板端 Moss，实现从一句话意图到真机执行与验证的全栈闭环。

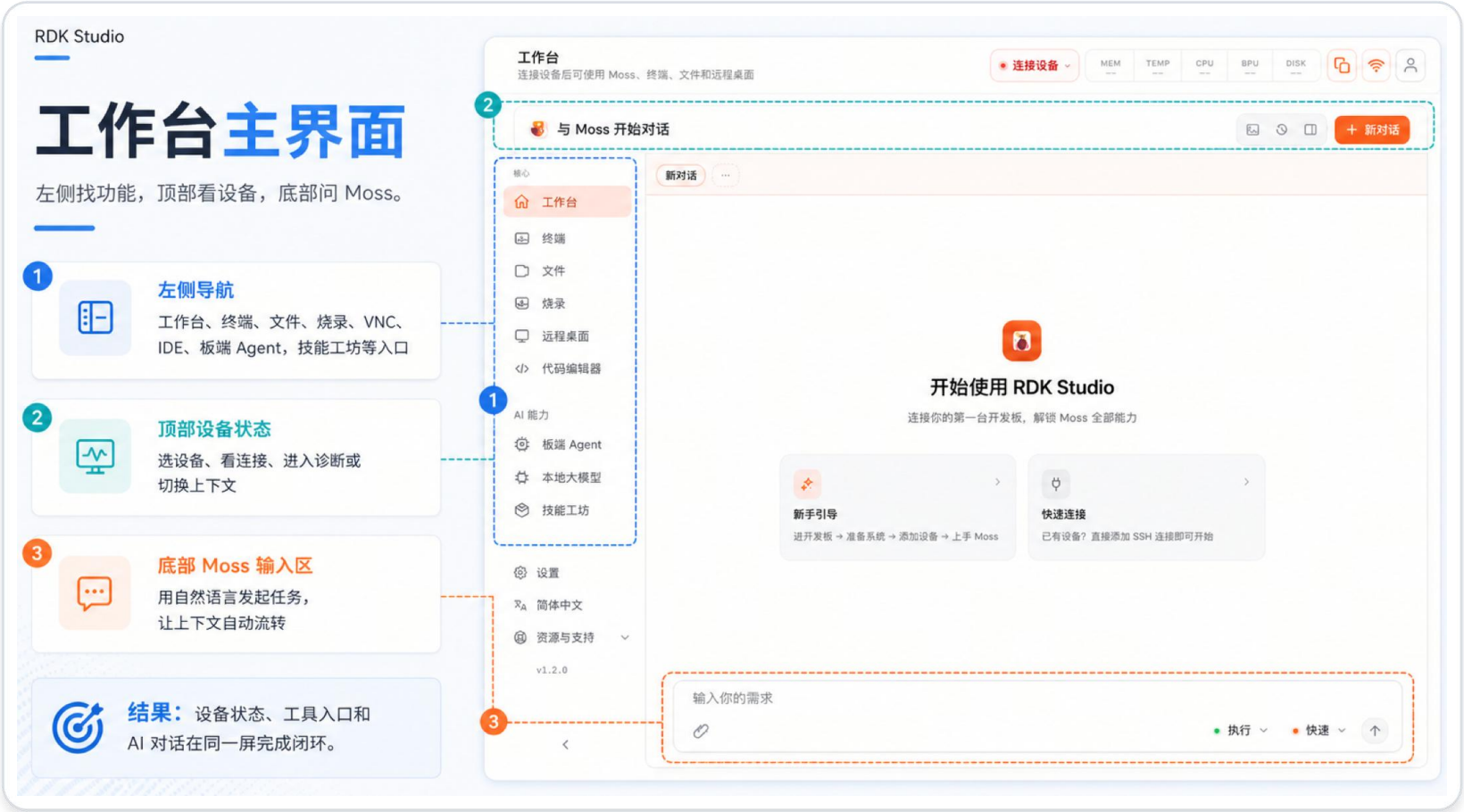
云边端全栈协同，机器人开发全程提效

搭载 Moss™ Agent Engine，云边端一体化让机器人应用落地更简单、更高效、更持续



RDK Studio, 面向机器人的 AI Native 工作台

把机器人开发工具与 Moss 对话式 Agent 放进同一个上下文空间

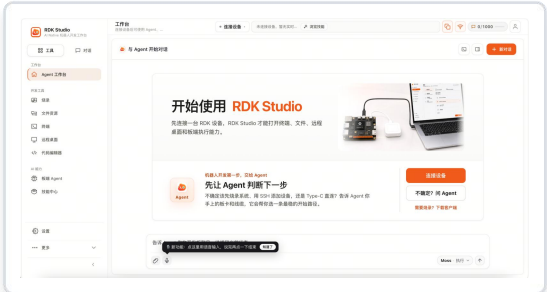


工作台三视角

① 左侧找功能：设备、烧录、终端、文件、代码、VNC、监控

② 顶部看设备：连接状态与目标板卡一目了然

③ 底部问 Moss：自然语言驱动工具，状态自动流转



真实新版工作台

RDK Studio: 工具统一只是第一步

工作台把开发工具变成 Agent 可调用的能力，为跨端任务编排提供基础

总结：一体化、AI 编排、端云闭环

RDK Studio 把机器人开发现场收进一个可协作的工作台。



一体化

设备、终端、文件、桌面、
IDE、烧录在同一窗口

- ✓ 统一入口，减少工具切换
- ✓ 设备状态与上下文全局可见
- ✓ 覆盖开发、运维与部署全流程



AI 编排

Moss 读上下文、拆任务、
调工具、整理结果

- ✓ 自然语言驱动任务发起
- ✓ 自动选择合适工具与参数
- ✓ 结果沉淀为报告、画面或文件



端云闭环

RobaGo 生产模型，
Studio 完成板端验证与调试

- ✓ 云端模型生产线（数据-训练-量化）
- ✓ 下载产物进入 Studio 板端验证
- ✓ 形成可迭代的开发闭环

建议演示路径



让开发者把注意力放回任务本身。

设备

发现 · 连接 · 切换 · 恢复 · 状态检测

开发

文件 · 代码 · SSH / 串口终端 · VNC

部署

镜像烧录 · 应用配置 · 模型下发 · 进程运维

扩展

Skill 工坊 · 本地模型 Ollama · 板端 Agent 管理

执行路径：连接设备 → Moss 检查 → 工具联动 → 结果报告

Moss: 面向机器人开发者的对话造物 Agent

把“一句话意图”转化为跨环境规划、工具调用与物理验证

```
> _ Moss v0.5.3
/help for help, /status for your current setup
cwd: ~/Desktop/ppt_maker
model: HORIZON-GLM
permissions: all allowed without prompts
```

Tips for getting started:

1. **Host Code** – inspect files, explain architecture, edit safely, review changes
2. **Host Commands** – build, typecheck, lint, test, reproduce failures, collect logs
3. **Board Diagnostics** – connect over SSH, check OS, NPU, memory, services, network
4. **Board Workflows** – deploy model, bring up sensors, debug ROS/tros, gather evidence

Soul: default Moss persona · /soul to view or customize

```
> Ask Moss for code, board, or ROS help
```

Ctrl+V attach · paste file path + Enter · Tab complete · Up/Down history · Ctrl+O details · Ctrl+C exit · ⌘ mode

Moss CLI: 同时处理 Host Code · Host Commands · Board Diagnostics · Board Workflows

完整闭环：意图 → 规划 → 代码 / 配置 → 部署 → 真机执行 → 状态回传
→ 自我修正 → Skill 沉淀

三大能力矩阵

Agent 内核

规划 · 多 Agent · 模型切换 · 长任务 · 记忆与恢复

机器人专属 Skill

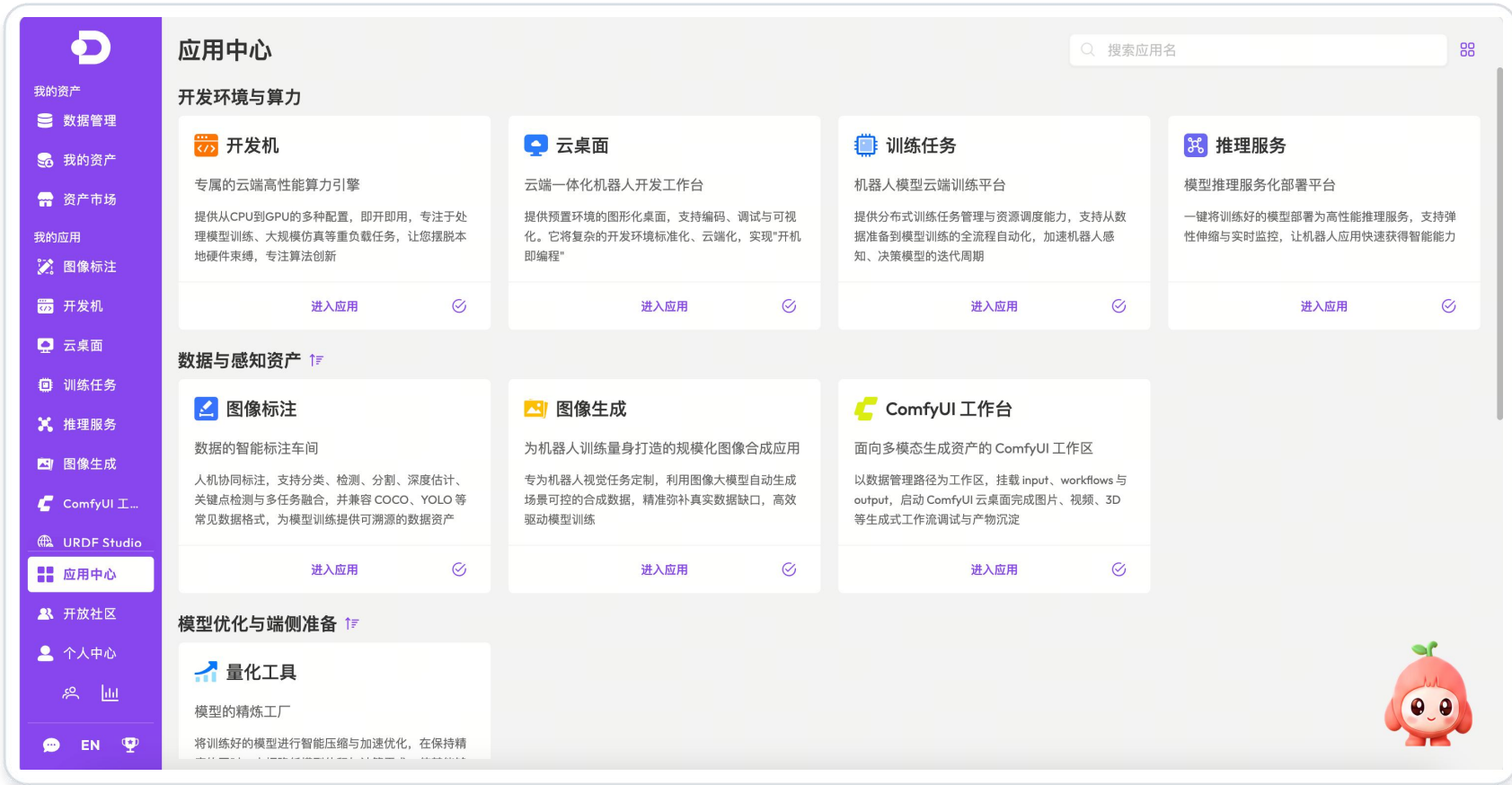
软硬件知识 · 开发流程 · 设备与模型工具封装

物理设备验证

代码运行 · 硬件反馈 · 日志分析 · 失败修复 · 结果确认

RoboGo: 把云端复杂能力变成开箱即用的应用

不再从零搭建 GPU、数据、训练与量化环境，而是在统一云平台按需组合能力



能力分组

环境与算力

开发机与云桌面

数据与训练

数据管理 · 标注 · 图像生成 · 训练任务

模型优化与部署

推理服务 · 量化工具 · 模型与资产管理

端云闭环：RoboGo 生产模型，Studio 承接设备现场

云端模型生产线与板端验证现场通过产物下发和验证反馈形成持续迭代闭环



目标体验：一个会话，制作一个机器人应用

把工具链操作隐藏在 Agent 之后，让开发者从“操作设备”转向“描述目标”

“让机器人识别有人跌倒，语音询问是否需要帮助，并把异常事件上传到后台。”

Agent 自动执行

01
选择模型 / Skill

02
生成应用

03
配置依赖

04
连接设备

05
量化部署

06
启动测试

07
分析日志

08
修复问题

09
输出验收结果

用户可见结果

✓ 应用工程

✓ 设备运行状态

✓ 验证录像 / 日志

✓ 可复用 Skill 与部署包

案例 01 板端实时检测

在开发板上跑通 **YOLO** 实时检测

描述需求

01

说明要在开发板上运行 **YOLO**、查看实时检测效果



自动部署

02

自动连接设备、调起相机，部署 **YOLO11** 并开启网页视频流



实时查看

03

浏览器中实时显示检测框，画面稳定 **30 FPS**，举起即识别

板端 **YOLO11** 实时检测 **30 FPS**

从配环境到部署模型，一次对话就能在板子上看见实时检测。

案例 02 机械臂开发

指挥机械臂完成一次抓取搬运



描述需求

01

说明用 **NERO** 机械臂把 **RDK X5** 的盒子搬到 **S600** 上



自动执行

02

自动连接设备、调用工具，规划并执行抓取轨迹



一次到位

03

全程 **29.5** 秒、行程 **98.9MM**、力控 **5.0N**，平稳无报错



NERO 机械臂真机实拍 一次到位

不用手写运动控制，说清楚目标，机械臂就能照做。

案例 03 机械臂进阶

把四色套环整理成一座塔



描述需求

01

说明认出杆上的四色套环，从大到小叠到中间的杆



识别规划

02

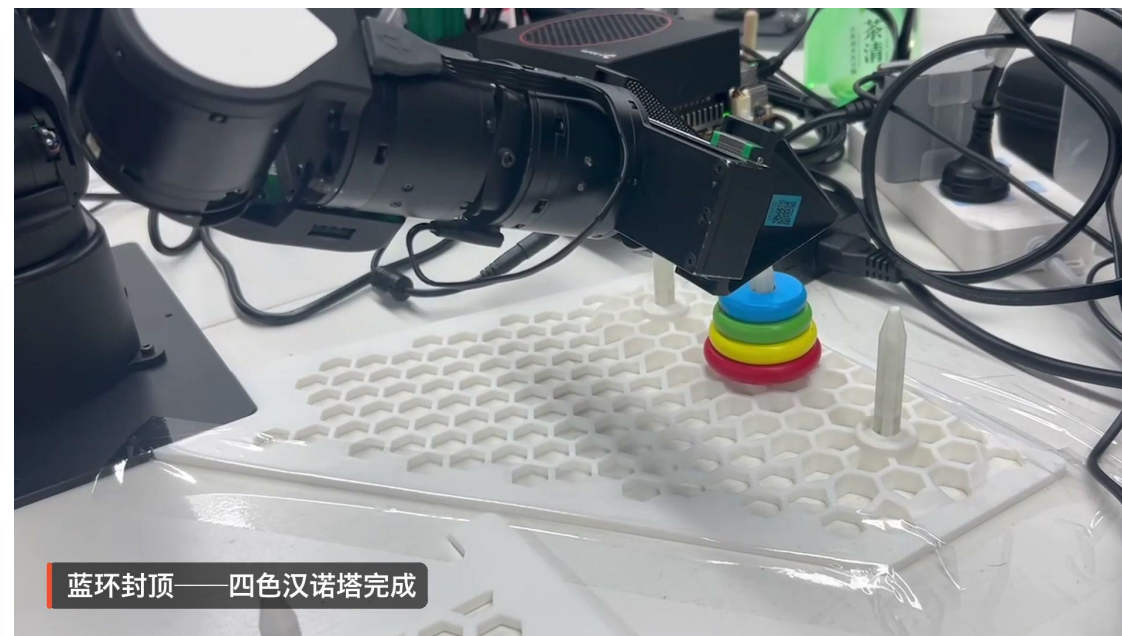
识别出红 **64** 黄 **57** 绿 **50** 蓝 **44**，规划五步搬运顺序



逐步完成

03

确认方案后开始执行，五步依次落位，蓝环封顶成塔



彩虹塔整理 四色汉诺塔

先看清现场、再规划顺序，想清楚了才动手。

案例 04 人形机器人

为人形机器人编排一套展示动作



描述需求

01

说明让机器人自行设计并演示一段展示动作



编排动作

02

用关节接口编排勾拳、展臂、收势等连续动作，每步实时打印



确认执行

03

涉及高风险写入，经人工确认后再驱动真机执行



敬礼、展臂、双臂大张——稳稳收势

H1 人形机器人真机实拍 展示律动

不用手写动作序列，说想要的效果，它自己编排并演示。

现在就能上手

用一句话，开启你的机器人开发



下载桌面客户端

支持 Windows / Mac / Linux



在线体验 Web 版

打开浏览器就能用



加入开发者交流群

有问题随时聊

Thanks

RDK Studio · 面向机器人的 AI 原生开发工作台

Moss 开源: github.com/D-Robotics/moss · 欢迎 Star 与共建